

Κεφάλαιο 2 · Ενέργεια — Ασκήσεις

2.1 Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Άσκηση 1 — Διατήρηση μηχανικής ενέργειας (λόγος μεταβολών). Ένα σώμα κινείται μόνο υπό την επίδραση της βαρύτητας (π.χ. κατακόρυφη βολή, χωρίς αντίσταση αέρα).

Πόσος είναι ο λόγος $\frac{\Delta K}{\Delta U}$ της μεταβολής της κινητικής προς τη μεταβολή της δυναμικής του ενέργειας;

(α) $+1$

(β) -1

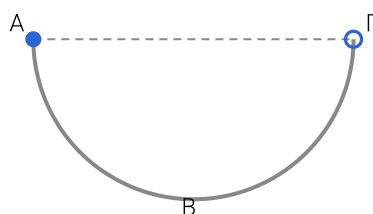
(γ) 0 .

Άσκηση 2 — Διατήρηση & ανεξαρτησία μάζας. Δύο σώματα αφήνονται να πέσουν χωρίς αντίσταση αέρα: το Α (μάζα m) από ύψος h , το Β (μάζα $2m$) από ύψος $\frac{h}{2}$. Ποιος είναι ο λόγος των ταχυτήτων τους $\frac{v_A}{v_B}$ μόλις φτάσουν στο έδαφος;

Άσκηση 3 — Λείος οδηγός & ισχύς.

3.1) Σώμα αφήνεται από σημείο Α ενός **λείου** ημικυκλικού οδηγού (σαν γαβάθα). Σε ποιο σημείο μηδενίζεται για πρώτη φορά η ταχύτητά του;

3.2) Σε σώμα μάζας $m = 1 \text{ kg}$ που ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη $F = 10 \text{ N}$ για 5 s . Συγκρίνετε τη **στιγμιαία** ισχύ της F τη στιγμή $t = 5 \text{ s}$ με τη **μέση** ισχύ της στο διάστημα αυτό.



Άσκηση 4 — Θεώρημα έργου-ενέργειας. Σώμα μάζας $m = 10 \text{ kg}$ κινείται με ταχύτητα $v_0 = 2 \text{ m/s}$. Μετά από μετατόπιση $\Delta x = 0,1 \text{ m}$ η ταχύτητά του **υποδιπλασιάζεται**. Πόση είναι η συνολική (αντιτιθέμενη) δύναμη που δέχεται;

Άσκηση 5 – Κλειστή διαδρομή με τριβή. Ένα σώμα εκτοξεύεται προς τα πάνω σε τραχύ κεκλιμένο επίπεδο με ταχύτητα v_0 , ανεβαίνει, σταματά και επιστρέφει στην αφετηρία με ταχύτητα v . Τι ισχύει: $v_0 > v$, $v_0 = v$ ή $v_0 < v$;

Άσκηση 6 – Μετατροπές ενέργειας σε τσουλήθρα. Ένα παιδί κατεβαίνει μια τσουλήθρα που έχει ένα κεκλιμένο κι ένα οριζόντιο τμήμα (με μικρή τριβή).

6.1) Κατά την κάθοδο στο **κεκλιμένο** τμήμα, ποια ενέργεια αυξάνεται;

6.2) Στο **οριζόντιο** τμήμα το παιδί επιβραδύνεται. Τι συμβαίνει με τη μηχανική του ενέργεια;

Άσκηση 7 – Ισχύς κινητήρα (σταθερή αντίσταση). Μονοθέσιο διανύει δύο διαδοχικά τμήματα μιας πίστας με σταθερή ταχύτητα σε καθένα: **720 m** με **90 m/s** και **140 m** με **70 m/s**. Η αντίσταση κίνησης θεωρείται σταθερή.

α) Πόση είναι η μέση ταχύτητα σε όλη τη διαδρομή;

β) Αν στα **70 m/s** ο κινητήρας αποδίδει **700 HP**, πόση ισχύ αποδίδει στα **90 m/s**;

Άσκηση 8 – Δύναμη υπό γωνία, έργο & θερμότητα (Θέμα Δ). Σε σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ που ηρεμεί σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο ($\mu = 0,5$, $g = 10 \text{ m/s}^2$) ασκείται δύναμη $F = 20 \text{ N}$ υπό γωνία με $\eta\mu\phi = 0,6$, $\sigma\eta\nu\phi = 0,8$ (τραβάει ελαφρά προς τα πάνω) για **2 s** και μετά παύει. Να βρείτε:

α) το έργο της F ,

β) το ποσοστό αυτού του έργου που μετατρέπεται σε θερμότητα κατά τα **2 s**,

γ) τη συνολική μετατόπιση μέχρι να σταματήσει.

Άσκηση 9 – Κεκλιμένο & οριζόντιο με τριβή (Θέμα Δ). Σώμα μάζας **5 kg** εκτοξεύεται προς τα πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας **30°** με ταχύτητα **10 m/s** και διανύει **8 m** μέχρι να σταματήσει. Ο συντελεστής τριβής είναι ίδιος στο κεκλιμένο και στο οριζόντιο ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Να βρείτε:

α) την επιβράδυνση στην άνοδο και τον συντελεστή τριβής,

β) την ταχύτητα επιστροφής v στη βάση.

Άσκηση 10 – Κατάβαση σε κεκλιμένο με τριβή (Θέμα Δ). Κιβώτιο μάζας $m = 1 \text{ kg}$ αφήνεται από την ηρεμία σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας $\varphi = 30^\circ$ και ολισθαίνει προς τα κάτω με σταθερή επιτάχυνση $a = 2 \text{ m/s}^2$. Δίνονται $\eta\mu 30^\circ = 0,5$, $\sigma\eta\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

α) Να δικαιολογήσετε ότι το κεκλιμένο επίπεδο **δεν** είναι λείο.

β) Να υπολογίσετε την τριβή ολίσθησης και τον συντελεστή τριβής μ .

γ) Όταν το κιβώτιο έχει διανύσει $x = 4 \text{ m}$ στο κεκλιμένο, να υπολογίσετε το έργο του βάρους και τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας. Τι παρατηρείτε;

δ) Να βρείτε την ταχύτητά του στην ίδια θέση.

Άσκηση 11 – Εκκρεμές: ισορροπία & διατήρηση ενέργειας (Θέμα Δ). Σφαίρα μάζας $m = 10 \text{ kg}$ κρέμεται από νήμα μήκους $l = 1 \text{ m}$ και αρχικά ισορροπεί με το νήμα

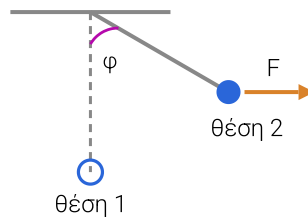
κατακόρυφο (θέση 1). Με **σταθερή οριζόντια δύναμη F** τη μετακινούμε ώσπου το νήμα να σχηματίσει γωνία $\varphi = 60^\circ$ με την κατακόρυφο, όπου και ισορροπεί (θέση 2).

Δίνονται $\eta_{60^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 60^\circ = 0,5$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

α) Να υπολογίσετε την τάση του νήματος στη θέση 1 και στη θέση 2.

β) Να βρείτε το μέτρο της δύναμης F .

γ) Στη θέση 2 καταργούμε τη δύναμη F και η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη. Με ποια ταχύτητα περνά από τη θέση 1;



Πηγή: Ι.Ε.Π. — Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 12855, 13508, 11929, 13512, 13467, 38891, 38897, 13480, 13660, 13714, 14394). Οι εκφωνήσεις αποδόθηκαν ελεύθερα και τα σχήματα ξανασχεδιάστηκαν.

2.2 Διατήρηση της ολικής ενέργειας & υποβάθμιση

Ασκήσεις

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Άσκηση 1 — Απόδοση μηχανής. Μια θερμική μηχανή απορροφά $Q = 2000 \text{ J}$ από το καύσιμο και αποδίδει ωφέλιμο έργο $W_{\omega\phi} = 600 \text{ J}$.

α) Πόση είναι η απόδοσή της;

β) Πόση ενέργεια **υποβαθμίζεται** (χάνεται ως θερμότητα στο περιβάλλον);

Άσκηση 2 — 1ος θερμοδυναμικός νόμος. Σε ένα αέριο προσφέρεται θερμότητα $Q = 500 \text{ J}$ και, καθώς διαστέλλεται, το αέριο εκτελεί έργο $W = 200 \text{ J}$ στο περιβάλλον. Πόσο μεταβάλλεται η εσωτερική του ενέργεια ΔU ;

Άσκηση 3 — Νόμος του Boyle. Ορισμένη ποσότητα αερίου διατηρείται σε **σταθερή θερμοκρασία**. Αρχικά έχει πίεση $P_1 = 2 \text{ atm}$ και όγκο $V_1 = 3 \text{ L}$. Αν ο όγκος αυξηθεί σε $V_2 = 6 \text{ L}$, πόση γίνεται η πίεση;

Άσκηση 4 — Σύγκριση αποδόσεων. Δύο λαμπτήρες δίνουν το ίδιο ωφέλιμο φως: ο πυρακτώσεως με απόδοση **5%** και ο LED με απόδοση **40%**. Αν για το ίδιο φως ο LED καταναλώνει **10 J**, πόση ενέργεια καταναλώνει ο πυρακτώσεως;

Άσκηση 5 – Υποβάθμιση ενέργειας (έννοιες). Χαρακτηρίστε **Σωστό/Λάθος**:

- α)** Σε κάθε μετατροπή ενέργειας, ένα μέρος της υποβαθμίζεται τελικά σε θερμότητα.
- β)** Αφού η ολική ενέργεια διατηρείται, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για «εξοικονόμηση ενέργειας».
- γ)** Η θερμότητα μπορεί να μετατραπεί **εξ ολοκλήρου** σε ωφέλιμο έργο σε μια πραγματική μηχανή.

Ασκήσεις στο πρότυπο της ύλης του σχολικού βιβλίου (Φυσική Α' Λυκείου, κεφ. 2.2) – πρωτότυπες εκφωνήσεις.